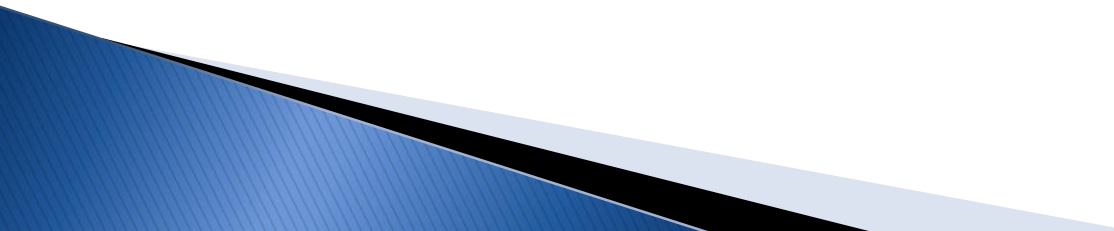


ECONOMETRIE

Curs 5

Ipoteze clasice ale modelului de regresie



Ipoteze clasice ale modelului de regresie

- ▶ Datele sunt corecte, modelul este corect specificat.
 - ▶ I1) Forma funcțională este liniară.
 - ▶ I2) Necolinaritatea variabilelor explicative.
 - ▶ I3) Erorile aleatoare au media zero.
 - ▶ I4) Necorelarea dintre regresori și erori.
 - ▶ I5) Erorile aleatoare au o distribuție normală.
 - ▶ I6) Homoscedasticitatea erorilor aleatoare.
 - ▶ I7) Erorile aleatoare nu sunt autocorelate.
- Dacă una (sau mai multe) din aceste ipoteze nu este îndeplinită, nu este recomandat să se folosească MCMMP pentru estimarea parametrilor.

Conditii care se refera la date

-date suficiente ($n \geq 15$) și corecte;

-factorii independenți. Variabilele exogene X_j sunt independente între ele, formând un sistem de vectori liniari independenți. În caz contrar, apare **fenomenul de multicolaritate**, care implică imposibilitatea calculării matricei inverse $(X'X)^{-1}$, precum și a estimării parametrilor.

-modelul este liniar (datele confirmă liniaritatea) și corect elaborat (include toți factorii importanți).

Variabilele x și y nu sunt afectate de erori de măsură

- **Regula celor trei sigma:**

$$x_i \in (\bar{x} \pm 3\sigma_x) \Leftrightarrow \bar{x} - 3\sigma_x < x_i < \bar{x} + 3\sigma_x$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$y_i \in (\bar{y} \pm 3\sigma_y) \Leftrightarrow \bar{y} - 3\sigma_y < y_i < \bar{y} + 3\sigma_y$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

12. Ipoteza de multicolinearitate a variabilelor exogene

- Variabilele exogene X_j sunt independente între ele, formând un sistem de vectori liniari independenți. În caz contrar, apare **fenomenul de multicolinearitate**, care implică imposibilitatea calculării matricei inverse $(X'X)^{-1}$, precum și a estimării parametrilor.
- Verificarea ipotezei presupune ca variabilele exogene să formeze un sistem de vectori liniari independenți, respectiv variabilele exogene să nu fie corelate.

Multicoliniaritatea

- ▶ Multicoliniaritatea nu este o problemă a modelului ci o problemă a datelor.
- ▶ Tipuri de multicoliniaritate
 - Multicoliniaritatea perfectă
 - **Nu pot fi estimați parametrii modelului.**
 - Multicoliniaritatea imperfectă
 - **Nu se pune problema existenței coliniarității ci a gradului de coliniaritate**

Cauze ale fenomenului de multicolaritate

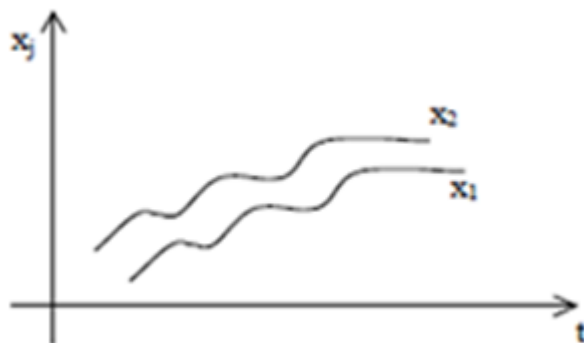
- ▶ Metoda de colectare a datelor
 - Dacă datele nu au fost observate complet aleator sau au fost excluse anumite grupuri de subiecți din eșantion, apare multicolaritatea.
- ▶ Specificarea modelului nu este corectă.
- ▶ Modelul este supradeterminat
 - Există mai multe variabile explicative decât observații.

Consecințe ale multicoliniarității imperfecte

- ▶ Estimatorii obținuți prin MCMMP au varianțele și erorile standard foarte mari.
- ▶ Rapoartele t sunt foarte mici. În mod eronat, parametrii modelului apar a nu fi semnificativi statistic.
- ▶ Intervalele de încredere pentru parametrii modelului sunt foarte largi, deci sunt imprecise.
- ▶ Testul F respinge ipoteza nulă că toți parametrii modelului sunt 0, iar pe de altă parte testele individuale sunt nesemnificative.
- ▶ Semnul coeficienților de regresie poate fi greșit.

Depistarea fenomenului de multicolinearitate

- Reprezentarea grafica a seriilor corespunzatoare variabilelor explicative
 - In cazul in care se constata analogii in evolutie, acestea indica existenta unei corelatii destul de puternice intre variabilele respective.



- Calculul coeficientului de corelatie Pearson

Indicatori pentru detectarea multicoliniarității

- **Criteriul Klein**, a cărui aplicare presupune parcurgerea următoarelor etape:

- Pentru modelul de regresie complet se calculează coeficientul de determinare R_y^2 ;
- Se determină matricea de corelație liniară a variabilelor exogene:

$$\left(r_{x_i/x_j} \right)_{i,j=\overline{1,n}}$$

- Două variabile exogene x_i și x_j sunt coliniare dacă:

$$R_y^2 < |r_{x_i/x_j}|$$

Indicatori pentru detectarea multicolinearității

- **Criteriul factorului de inflație**, care presupune parcurgerea următoarelor etape:
 - Se regresează fiecare variabilă exogenă (j) în funcție de toate celelalte variabile exogene, notându-se cu R_j^2 coeficientul de determinare;
 - Se calculează factorul de inflație:
$$FI_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$
 - Dacă FI_j este foarte mare $\Rightarrow$ fenomenul de multicolinearitate datorat variabilei j este prezent (mai mare decât 4, multicolinearitate, mai mare decât 10 multicolinearitate severă)

Soluții pentru a remedia multicoliniaritatea

- ▶ Se crește volumul eșantionului, introducând observații suplimentare
- ▶ Se utilizează serii transversale
- ▶ Se transformă datele.
 - De multe ori problema se rezolvă prin logaritmarea datelor.
 - Se pot face diferențele de ordinul întâi, în cazul seriilor cronologice.
- ▶ Se renunță la una din cele două variabile puternic corelate